

# TB Inverted Flanger

## AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein phaseninvertierter Modulationseffekt mit kurzer Verzögerung für hohle Auslöschung, metallische Sweeps und fokussierte Science-Fiction-Bewegungen.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 7

# 1. Produktzweck

**Ein phaseninvertierter Modulationseffekt mit kurzer Verzögerung für hohle Auslöschung, metallische Sweeps und fokussierte Science-Fiction-Bewegungen.**

Beim herkömmlichen Flanging wird dem trockenen Signal eine modulierte Verzögerungskopie hinzugefügt. TB Inverted Flanger kehrt die Phasenbeziehung der verzögerten Stimmen um, wodurch eine tiefere Auslöschung und ein leererer, subtraktiverer Charakter entsteht, während der erkennbare Schwung eines Flangers erhalten bleibt.

## Welches Ergebnis es erzeugt

- Hollow Phasenannulierte Bewegung
- Metallische Jet- und Comb-Sweeps
- Dezent animierte Breite bei geringer Mischung
- Wiederholbare Modulation im Pedalstil mit sechs Programmen

## Signalfluss

**Trockener Eingang -> gemeinsamer LFO -> drei kurze invertierte Verzögerungsstimmen -> Rückkopplungsschleife -> Color Kernbalance -> final Mix**

# 2. Vollständiger Funktionsführer

## Depth

Legt fest, wie weit sich die Verzögerungszeit verschiebt. Mehr Tiefe erhöht die Sweep-Breite und macht die Flanger-Identität deutlicher.

## Rate

Steuert die LFO-Geschwindigkeit von sehr langsamer Bewegung bis hin zu einer scannerähnlichen 10-Hz-Modulation.

## Feedback

Gibt das invertierte verzögerte Signal an den Verzögerungspfad zurück, wodurch die Kammresonanz und die metallische Intensität erhöht werden.

## Color

Kontrolliert extra trockenen Körper im Effektkern. Ein höherer Wert von Color betont den hohlen Inverted-Delay-Charakter, indem dieser Körper reduziert wird.

## Mix

Mischt das Originalsignal mit dem kompletten Flanger-Kern. Verwenden Sie niedrige Werte für Bewegungen um eine intakte Quelle und hohe Werte für die Aufhebung der Belichtung.

## Programme

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse und 10Hz Scanner zeigen den gesamten Bewegungsbereich.

# 3. Schnellstart

1. Beginnen Sie mit Empty Orbit.
2. Stellen Sie Mix hoch genug ein, um den Effekt deutlich zu hören.
3. Passen Sie Rate an die Phrase oder das Tempo an.
4. Erhöhen Sie Depth für einen breiteren Sweep.
5. Erhöhen Sie Feedback vorsichtig, um Resonanz zu erzielen.
6. Verwenden Sie Color, um zu entscheiden, wie hohl die Mitte werden soll.

## 4. Praktische Arbeitsabläufe

### Science-Fiction-Gesang

1. Verwenden Sie mittleres Rate und hohes Color.
2. Erhöhen Sie Feedback, bis metallische Formanten erscheinen.
3. Mischen Sie Mix unterhalb der vollen Nassmenge, um die Verständlichkeit zu bewahren.

**Erwartetes Ergebnis: Die Stimme erhält bewegliche, hohle Seitenbänder, während die Wörter erkennbar bleiben.**

### Langsame Synth-Umlaufbahn

1. Wählen Sie einen sehr niedrigen Rate.
2. Verwenden Sie einen hohen Wert für Depth und einen mittleren Wert für Feedback.
3. Automatisieren Sie Mix in Übergänge.

**Erwartetes Ergebnis: Ausgehaltene Harmonische bewegen sich durch breite subtraktive Kerben.**

## 5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

## 6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Die Unterdrückung hängt von der Quelle ab und kann tiefe Frequenzen unerwartet reduzieren.
- High Feedback kann scharf und laut werden.

- Gespeicherte ältere Instanzen erinnern möglicherweise an ältere Standardeinstellungen. Verwenden Sie beim Vergleich des Fabrikverhaltens eine neue Instanz.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

## 7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 7 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

| Parameter                      | Sortiment / Optionen                                                                 | Standard    | Host-Status                | Funktion                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811   | Off, On                                                                              | Off         | Automatisierbar;<br>Bypass | Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.         |
| Color<br>VST3 ID 94842723      | 0.0 zu 100.0                                                                         | 68.0        | Automatisierbar            | Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.                      |
| Depth<br>VST3 ID 95472323      | 0.0 zu 100.0                                                                         | 72.0        | Automatisierbar            | Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.                                                      |
| Feedback<br>VST3 ID 1955982213 | 0.0 zu 100.0                                                                         | 32.0        | Automatisierbar            | Gibt das verarbeitete Signal an seinen eigenen Eingang zurück und erweitert oder verstärkt den Effekt.                 |
| Mix<br>VST3 ID 108124          | 0.0 zu 100.0                                                                         | 52.0        | Automatisierbar            | Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.                              |
| Program<br>VST3 ID 1886548852  | Empty Orbit, Null Corridor,<br>Neon Comb, Signal Rift, Slow<br>Eclipse, 10Hz Scanner | Empty Orbit | Automatisierbar            | Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen. |
| Rate<br>VST3 ID 3493088        | 0.030 zu 10.000                                                                      | 0.340       | Automatisierbar            | Legt die Geschwindigkeit der Modulation, Bewegung oder wiederholten Änderung fest.                                     |

### Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.